Wilhelm Büchner University of Applied Sciences

Projektseminar Master

Coasterbot

Konzeptbeschreibung der Mechanik



Dennis Borutta, B. Eng dennis.borutta@outlook.com
Stefan Etringer, B. Eng mail@stefan.works
Gereon Such, M. Sc. gereonsuch@gmail.com

Versionshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Änderungen
1	24.08.2026	Borutta	Erstfassung der Konzeptbeschreibung
2	18.10.2026	Borutta	Finalisierung

Inhaltsverzeichnis

1 Konzeptbeschreibung **4**

1.1 Übersicht 4

1.2 Gesamtkonzept 4

1.2.1 Draufsicht (Konzept) 4

1.2.2 Frontansicht (Konzept) 4

1.3 Mechanischer Aufbau 6

1.3.1 Isometrische Ansicht ohne Deckel 6

1.3.2 Untere Ansicht 8

1.3.3 Spätere Nacharbeit 8

2 Anhang **9**

2.1 Zeichnungen Coasterbot 9

2.2 Zeichnung Untersetzer 26

2.3 Zeichnung Nacharbeit 28

1 Konzeptbeschreibung

1.1 Übersicht

Der Coasterbot ist ein mobiler Roboter auf einem vierrädrigen Chassis, dessen zentrale Funktion die **Aufnahme und Ausgabe von Untersetzern** ist. Der Roboter ist mit einem Lochraster-Chassis aufgebaut, das eine flexible Montage von Elektronik, Sensorik und Mechanik erlaubt. Aus diesem Grund sind in den folgenden Bildern noch nicht alle Komponenten sichtbar. Deren ideale Platzierung kann am Prototyp variieren und so der optimale Platz gefunden werden. Vier einzeln angetriebene Räder sorgen für die Fortbewegung, während im Zentrum des Fahrzeugs ein Mechanismus zur Untersetzerhandhabung untergebracht ist.

1.2 Gesamtkonzept

Die folgenden Ansichten zeigen das grundlegende Layout des Roboters aus der Vogelperspektive sowie von vorne.

1.2.1 Draufsicht (Konzept)

Die Draufsicht in Abbildung 1 zeigt die symmetrische Anordnung der vier Räder in den Ecken des Chassis. Die blau durchscheinende Bereiche kennzeichnen die Position der Servomotoren für die Ausgabe und Aufnahme von Untersetzer, die gelb durchscheinenden Bereiche sind die verwendeten Antriebsmotoren zur Fortbewegung. Befestigt wird die obere Platte über vier Schrauben an das Grundgestell. Damit Klemmt diese obere Platte vier Seitenwände in das Grundgestell ein.

1.2.2 Frontansicht (Konzept)

Die Frontansicht in Abbildung 2 verdeutlicht das Fahrzeug sowie die Anbringung der Sensoren zur Kanten- und Hinderniserkennung. Mittig ist eine stilisierte „Gesichts"-Blende zu erkennen, welche einen Ultraschallsensor aufnimmt. Dieser wird zur Hinderniserkennung verwendet. Die vor den Rädern stehenden Gehäuse sind zur Aufnahme der Sensorik zur Kantenerkennung gedacht. Diese sind auch für die hinteren Räder vorgesehen. Die Antriebsräder werden über einen Halter mit den Außenwänden verschraubt. Alle Außenwände werden von oben in das Grundgestell eingeschoben. Ein Fixierung der Wände erfolgt über die Führungen in den Eckpfeilern, dem Deckel und der Grundplatte.

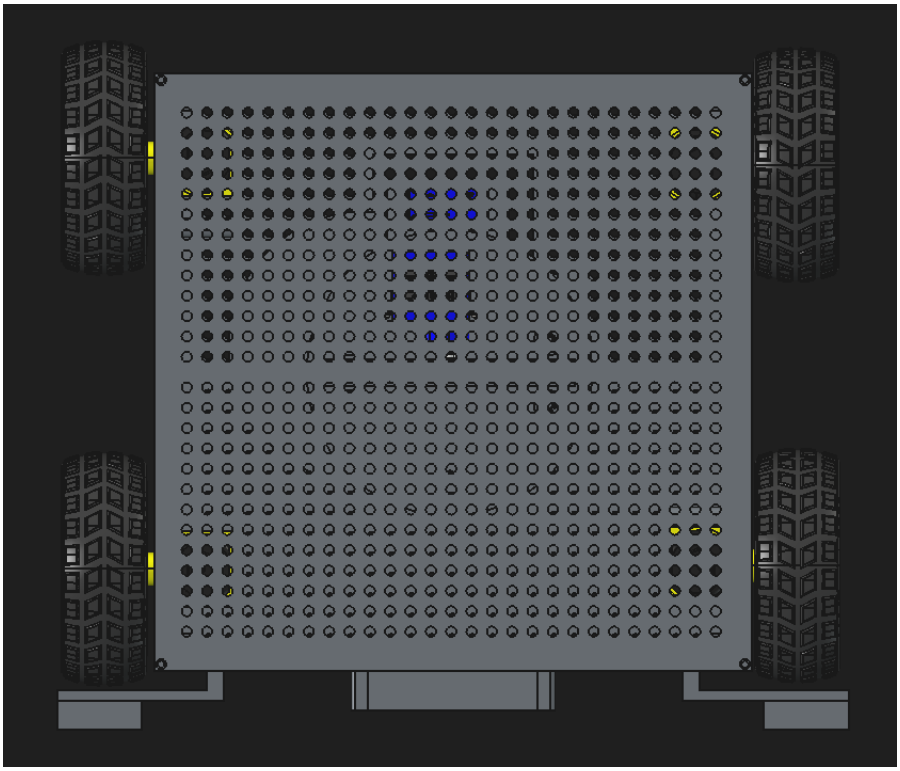


Abbildung 1: Konzept Draufsicht

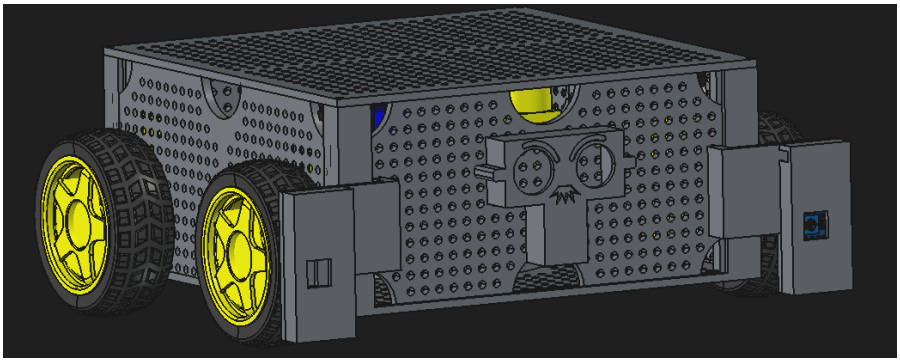


Abbildung 2: Konzept schräge Frontansicht

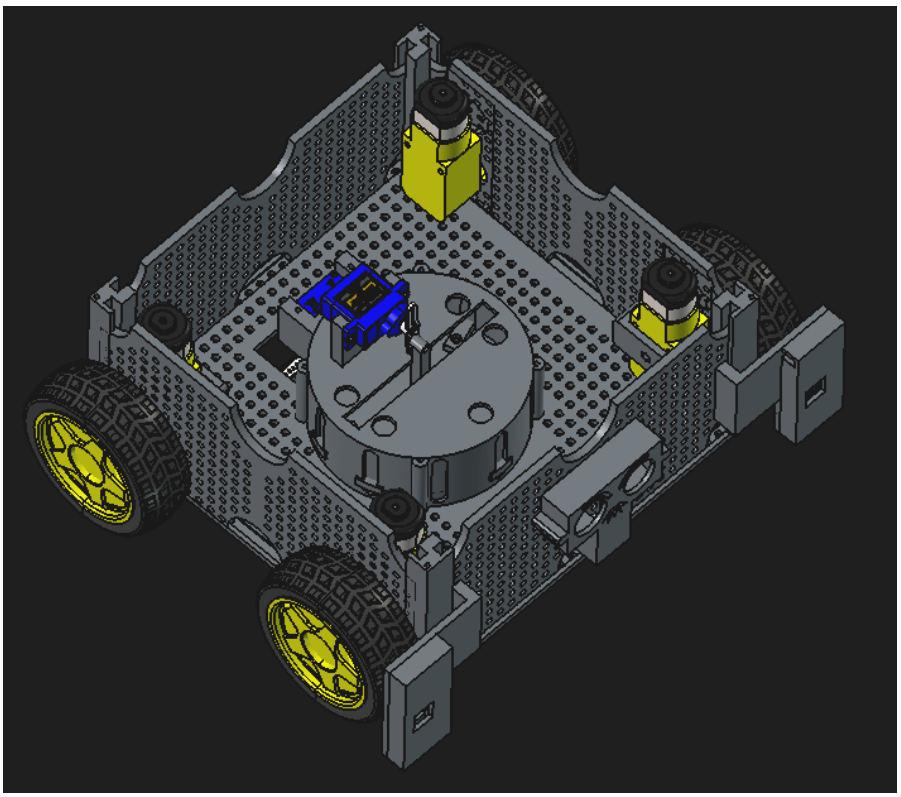


Abbildung 3: Coasterbot Isometrische Ansicht ohne Deckel

1.3 Mechanischer Aufbau

1.3.1 Isometrische Ansicht ohne Deckel

Die Darstellung in Abbildung 3 zeigt den Innenaufbau des Roboters ohne die obere Abdeckung. Im Zentrum ist die Untersetzermechanik zur Aufnahme und Ausgabe der Untersetzer zu erkennen. Sie besteht aus einem Gehäuse, einem beweglichen Stempel mit mehreren eingelassenen Magneten, Verbindungsstücken, einem Auswurf-/Führungssteg und zwei Servo-Motoren. Es wird ein Schubkurbeltrieb verwendet um den Stempel auf und ab zu bewegen. Der Antrieb erfolgt über den oberen Servomotor. Durch die im Stempel befindlichen Magneten werden speziell gefertigte Untersetzer angezogen und aufgenommen. Es wird ausreichend Platz vorgesehen, dass wenigsten vier Untersetzer in dieser Mechanik vorgehalten werden.

An den vier Ecken des Chassis sind die Antriebsmotoren der Räder zu sehen. Bei dem rechts im Bild befindlichen Antriebsmotor ist dier Halter zur Befestigung eingeblendet. Mit diesem Halter werden alle weiteren Antriebsmotoren ebenfalls befestigt.

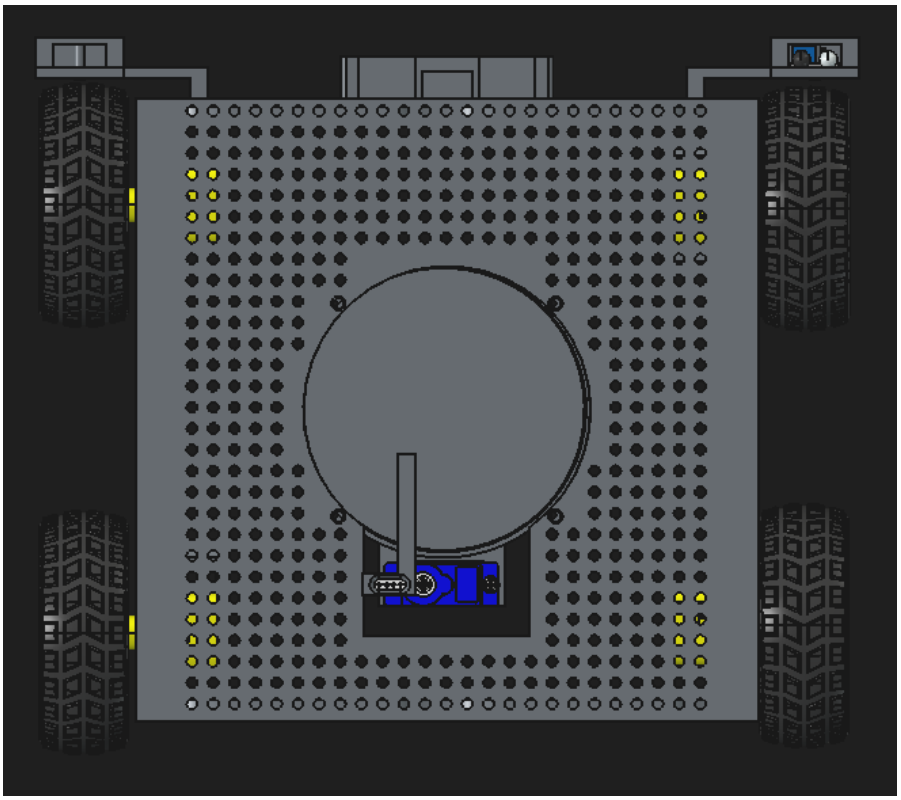


Abbildung 4: Coasterbot untere Ansicht

1.3.2 Untere Ansicht

In Abbildung 4 ist zentral die Unterseite der Untersetzermechanik mit dem herausragenden Auswurf-/Führungssteg sowie dem zweiten Servomotor erkennber. Wird ein Untersetzer ausgegeben, wird dieser soweit heruntergelassen, dass er auf dem Führungssteg abliegt. Anschließen rotiert der Servomotor um 90° wodurch die kurze Seite des Auswurf-/Führungssteg den Untersetzer nach vorne schiebt. Durch ein anschließendes Anheben des Hebemechanismus, wird der Untersetze abgelegt. Wird ein Untersetzer wieder aufgenommen, dreht sich der Ausschieber weitere 90° zur Seite, damit der Stempel an der Mechanik vorbeikommt. Dadurch kann der Stempel soweit heruntergefahren werden, bis die Magneten den sich darunter befindlichen Untersetzer anziehen und damit aufnehmen. Befestigt wird die Mechanik mit dem Gehäuse über vier Schrauben.

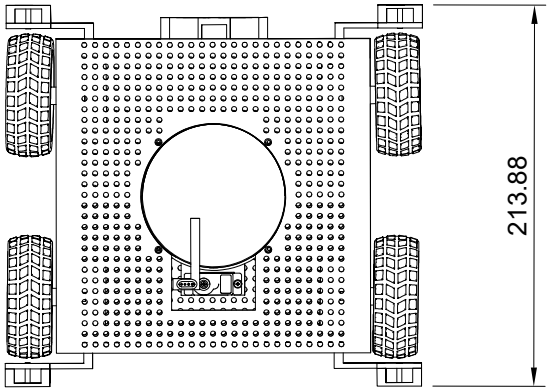
1.3.3 Spätere Nacharbeit

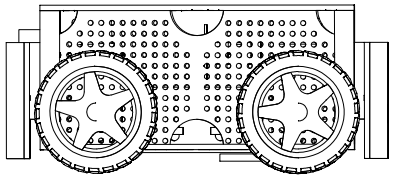
Im Laufe des Projekts stellte sich heraus, dass es Nachbesserungbedarf im mechanischen Konzept. Diese sind hier gelistet:

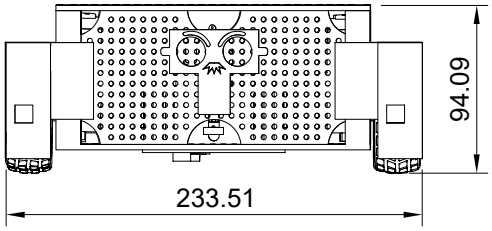
1. Erneuerung der Halter zur Motoraufnahme, damit ein Encoder montiert werden kann
2. Entfernen der Führungsstücke am Stempel der Untersetzermechanik
3. Anpassen des Auswurf-/Führungssteg für einen stärkeren Servomotor und vergößern der Auflagefläche am Führungssteg für Untersetzer

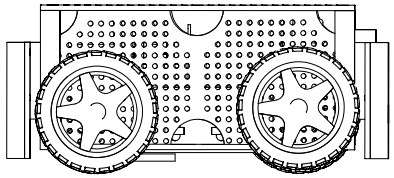
2 Anhang

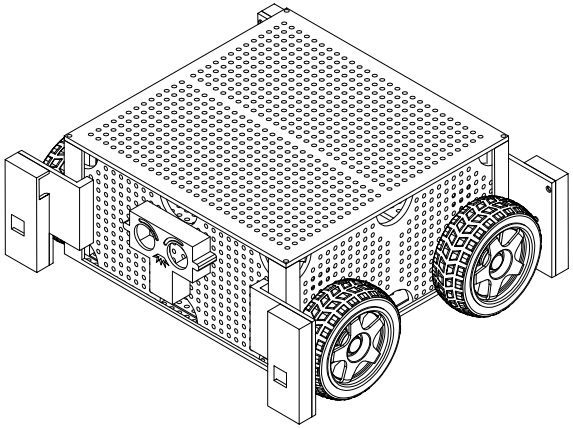
2.1 Zeichnungen Coasterbot

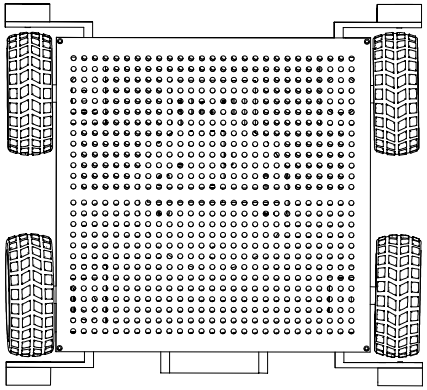






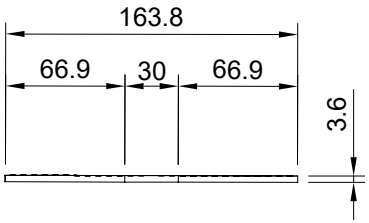


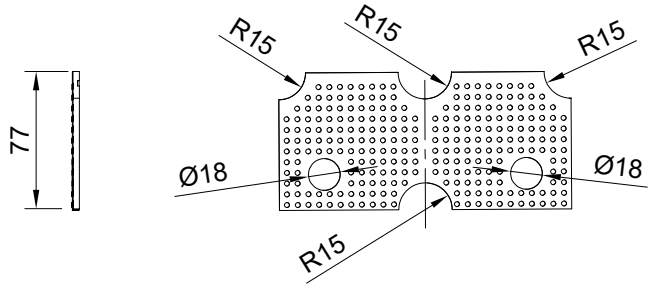




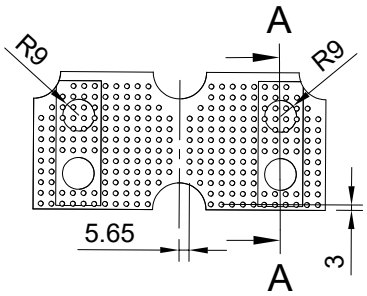
Alle Lochraster sind mit einem Durchmessen von 6mm ausgelegt und symmetrisch zur Mittellinie des jeweiligen Bauteils ausgeführt.

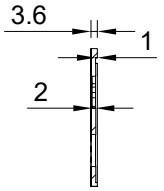
Dept.	Technical reference	Created by	Approved by	
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta	21.09.2026
		Document type	Document status	
			Freigegeben	
		Title	DWG No.	
		Coasterbot Gesamtansicht		
			Rev. 1.0	Date of issue
				Sheet 1/16

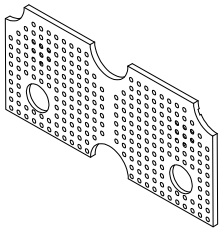




A-A (1:3)

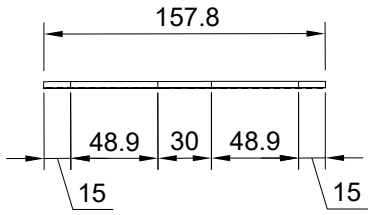


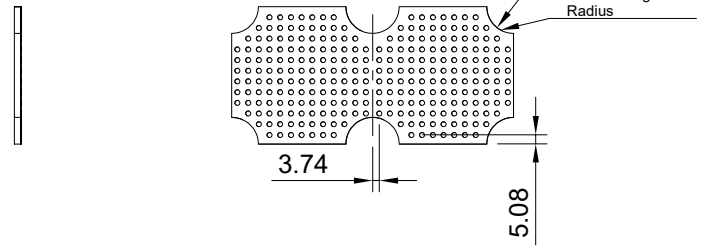


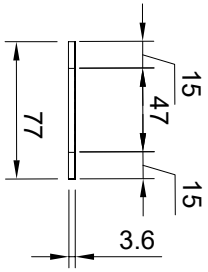


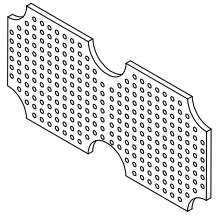
Alle Lochraster sind mit einem Durchmessen sowie Mittelpunkt zu Mittelpunkt Abständen von 6mm ausgelegt und symmetrisch zur Mittellinie des jeweiligen Bauteils ausgeführt.

Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta 21.09.2026
		Document type	Document status: Freigegeben
		Title: Coasterbot Außenwand für Antriebe	DWG No.
			Rev. 1.0 / Date of issue / Sheet 2/16



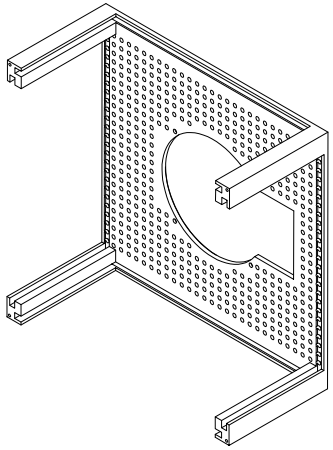


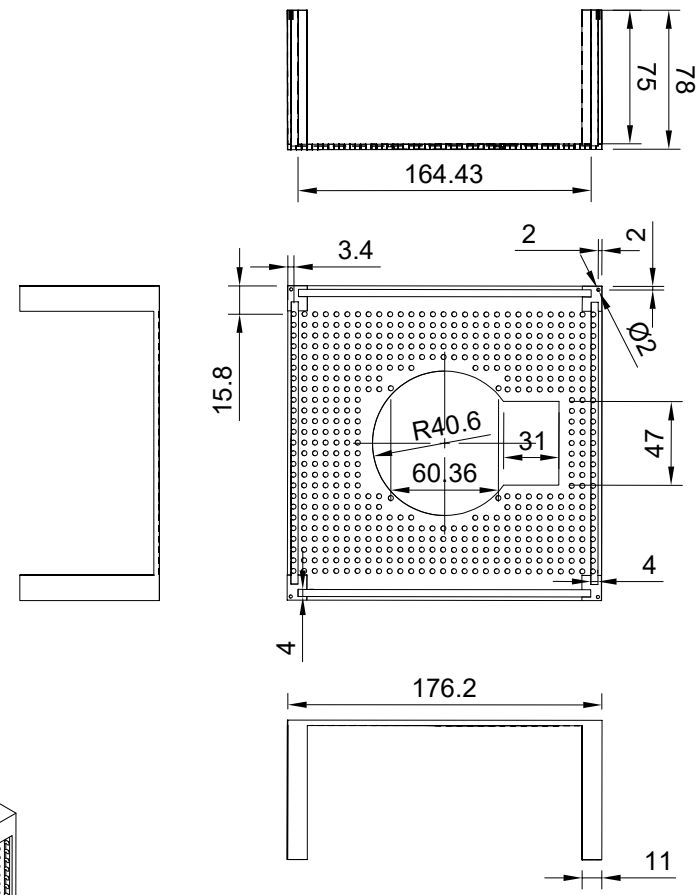




Alle Lochraster sind mit einem Durchmessen sowie Mittelpunkt zu Mittelpunkt Abständen von 6mm ausgelegt und symmetrisch zur Mittellinie des jeweiligen Bauteils ausgeführt.

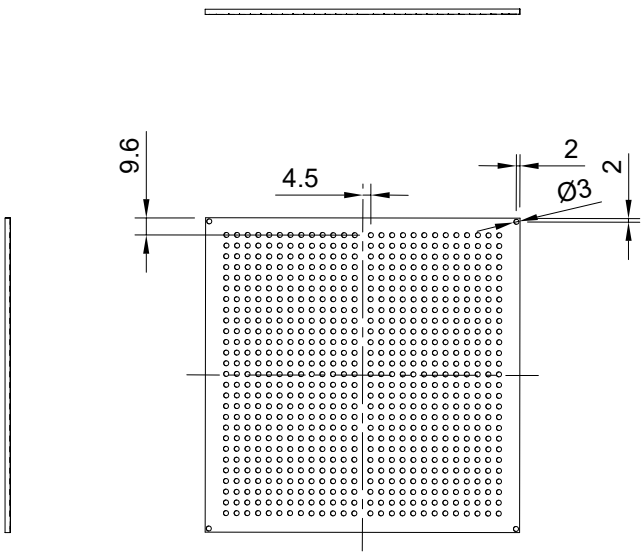
Dept.	Technical reference	Created by	Approved by	
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta	21.09.2026
		Document type	Document status	
			Freigegeben	
		Title	DWG No.	
		Coasterbot Außenwand		
			Rev. 1.0	Date of issue
				Sheet 3/16

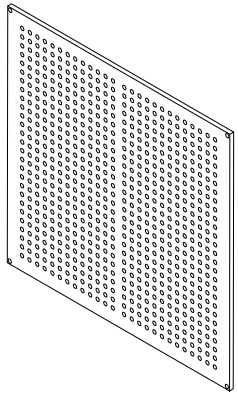




Alle Lochraster sind mit einem Durchmessen sowie Mittelpunkt zu Mittelpunkt Abständen von 6mm ausgelegt und symmetrisch zur Mittellinie des jeweiligen Bauteils ausgeführt.

Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta 21.09.2026
		Document type	Document status: Freigegeben
		Title: Coasterbot Basisplatte	DWG No.
			Rev. 1.0 / Date of issue / Sheet 4/16

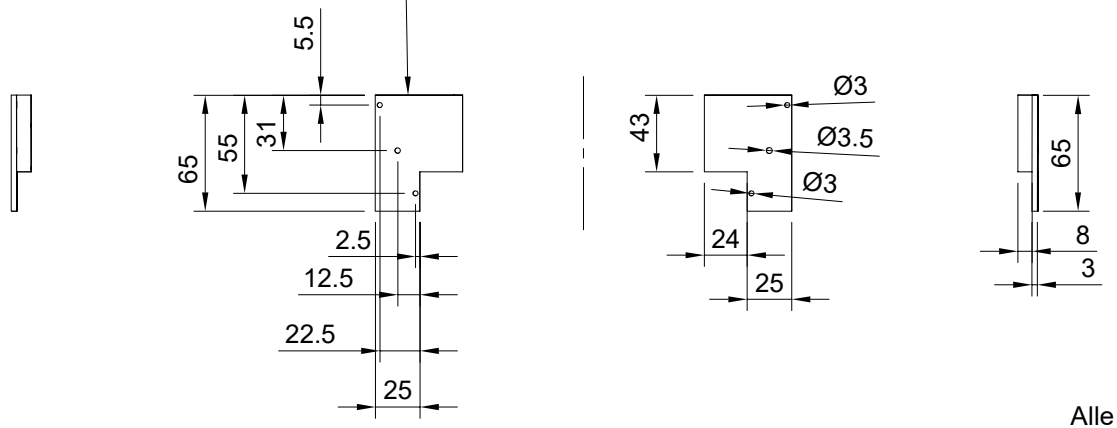


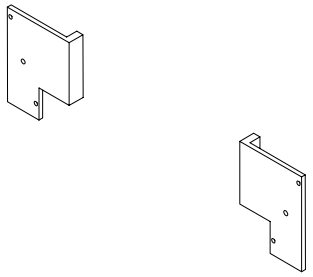


Alle Lochraster sind mit einem Durchmessen sowie Mittelpunkt zu Mittelpunkt Abständen von 6mm ausgelegt und symmetrisch zur Mittellinie des jeweiligen Bauteils ausgeführt.

Dept.	Technical reference	Created by	Approved by	
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta	21.09.2026
		Document type	Document status	
			Freigegeben	
		Title	DWG No.	
		Coasterbot Deckel		
			Rev. 1.0	Date of issue
				Sheet 5/16

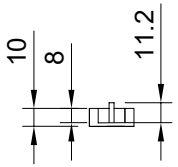
Bauteil gespiegelt. Maße identisch



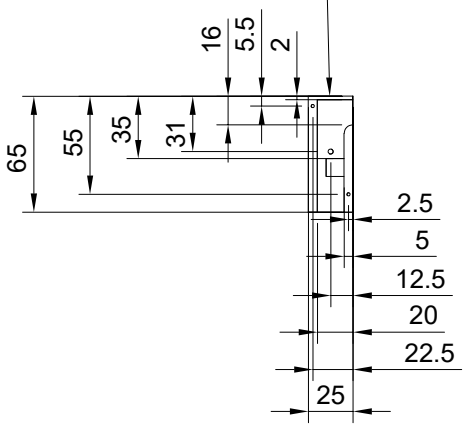


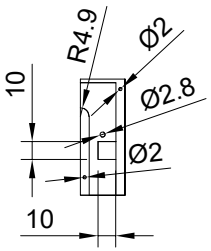
Alle Lochraster sind mit einem Durchmessen sowie Mittelpunkt zu Mittelpunkt Abständen von 6mm ausgelegt und symmetrisch zur Mittellinie des jeweiligen Bauteils ausgeführt.

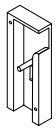
Dept.	Technical reference	Created by	Approved by	
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta	21.09.2026
		Document type	Document status	
			Freigegeben	
		Title	DWG No.	
		Coasterbot Kantenerkennung Halter		
			Rev. 1.0 / Date of issue / Sheet 6/16	

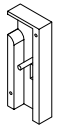


Bauteil gespiegelt. Maße identisch.



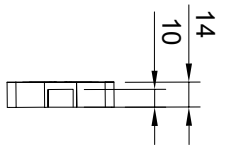




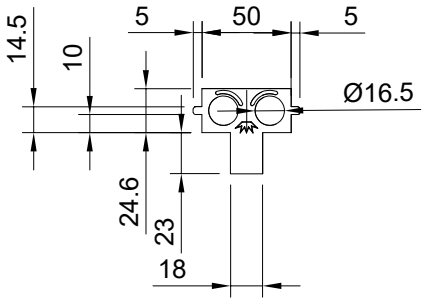


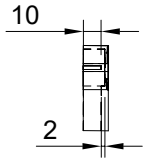
Alle Lochraster sind mit einem Durchmessen sowie Mittelpunkt zu Mittelpunkt Abständen von 6mm ausgelegt und symmetrisch zur Mittellinie des jeweiligen Bauteils ausgeführt.

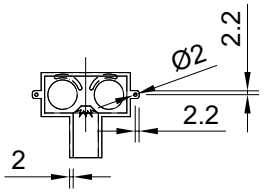
Dept.	Technical reference	Created by	Approved by	
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta	21.09.2026
		Document type	Document status	
			Freigegeben	
		Title	DWG No.	
		Coasterbot Kantenerkennung Abdeckung		
			Rev. 1.0 / Date of issue / Sheet 7/16	

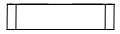


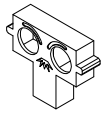






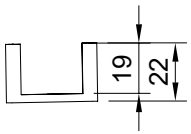




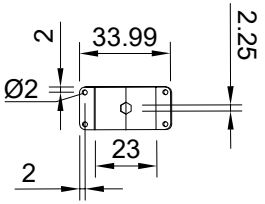


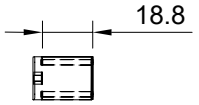
Alle Lochraster sind mit einem Durchmessen sowie Mittelpunkt zu Mittelpunkt Abständen von 6mm ausgelegt und symmetrisch zur Mittellinie des jeweiligen Bauteils ausgeführt.

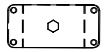
Dept.	Technical reference	Created by	Approved by	
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta	21.09.2026
		Document type	Document status	
			Freigegeben	
		Title	DWG No.	
		Coasterbot HC-SR04 Halter		
			Rev. 1.0 / Date of issue / Sheet 8/16	



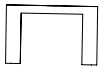


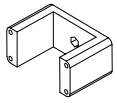




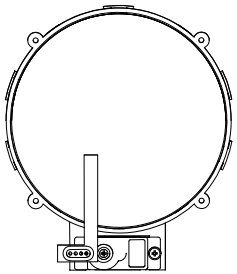


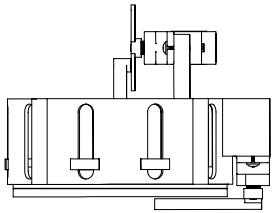
Bauteil symmetrisch ausgelegt.
Neigung durch ungenauer Projektion.



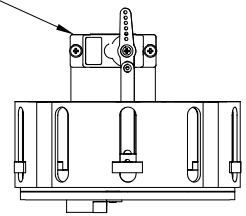


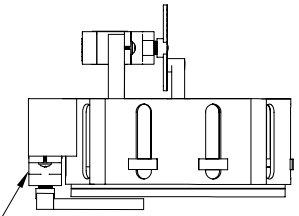
Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta 21.09.2026
		Document type	Document status
			Freigegeben
		Title	DWG No.
		Coasterbot Motorhalter	
			Rev. 1.0 / Date of issue / Sheet 9/16



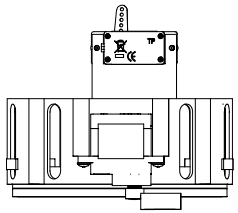


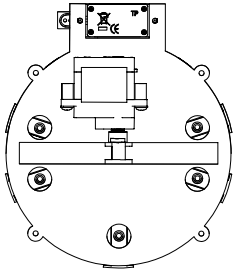
Kaufteil
SG90

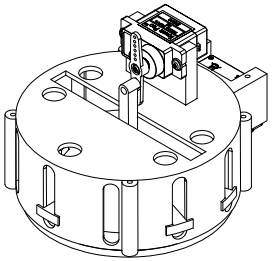




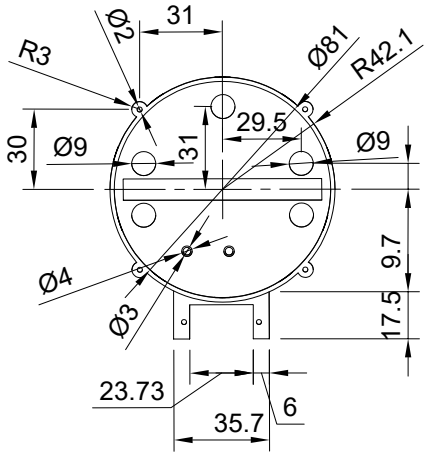
Kaufteil MF90

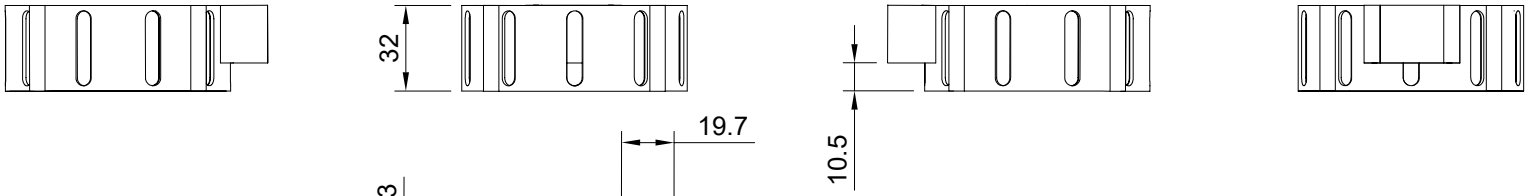


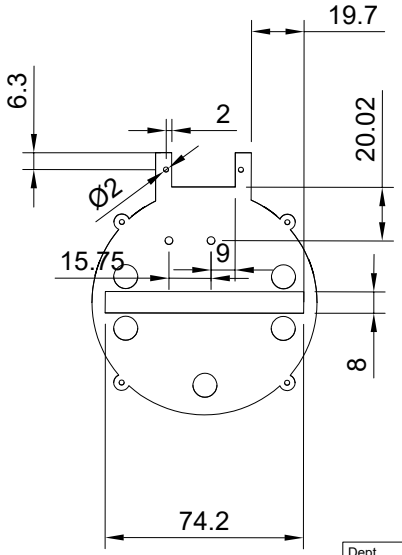


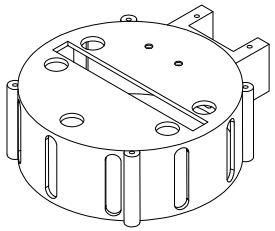


Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta 21.09.2026
		Document type	Document status: Freigegeben
		Title: Coasterbot Ausgabemechanik	DWG No.
			Rev. 1.0 / Date of issue / Sheet 10/16



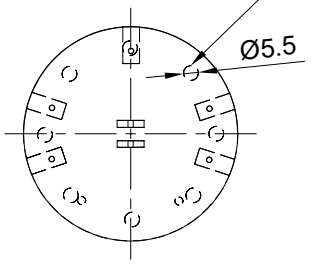


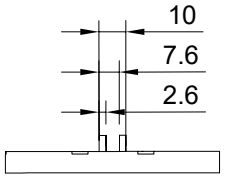


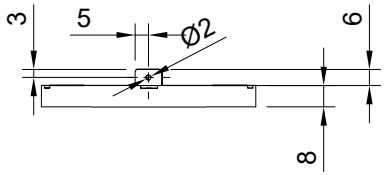


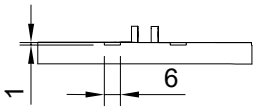
Dept.	Technical reference	Created by	Approved by	
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta	21.09.2026
		Document type	Document status	
			Freigegeben	
		Title	DWG No.	
		Coasterbot Ausgabemechanik Gehäuse		
			Rev. 1.0	Date of issue
				Sheet 11/16

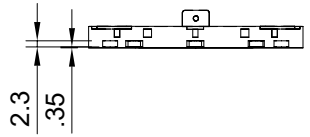
Eingelassene Magnete
Verteilt im 45° Winkel

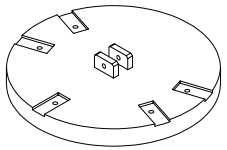


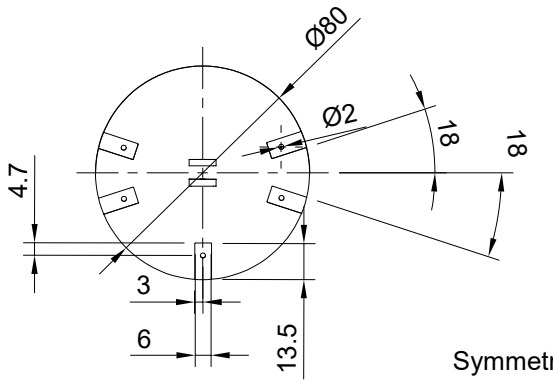






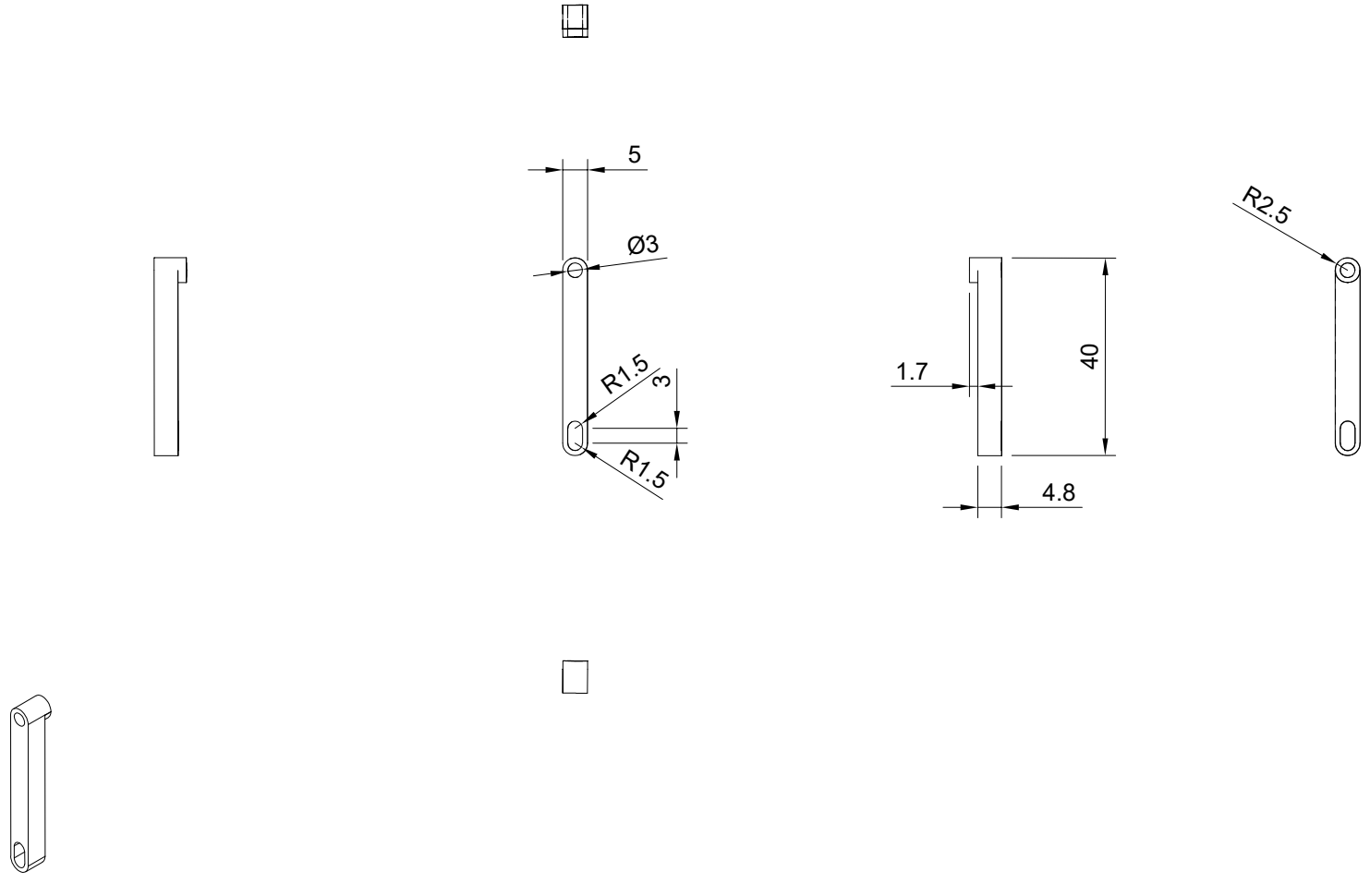




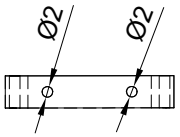


Symmetrisch aufgebaut

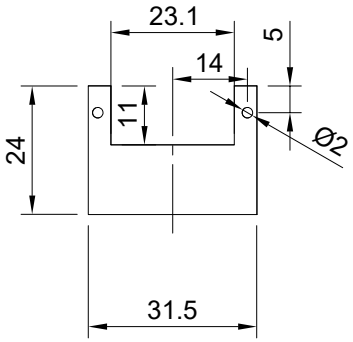
Dept.	Technical reference	Created by	Approved by	
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta	21.09.2026
		Document type	Document status	
			Freigegeben	
		Title	DWG No.	
		Coasterbot Ausgabemechanik Stempel		
			Rev. 1.0	Date of issue
				Sheet 12/16

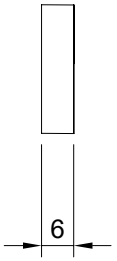


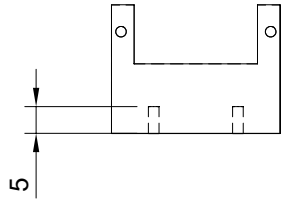
Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta 21.09.2026
		Document type	Document status: Freigegeben
		Title: Coasterbot Ausgabemechanik Verbinder	DWG No.
			Rev. 1.0 / Date of issue / Sheet 13/16

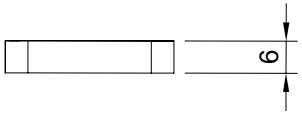


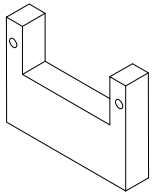




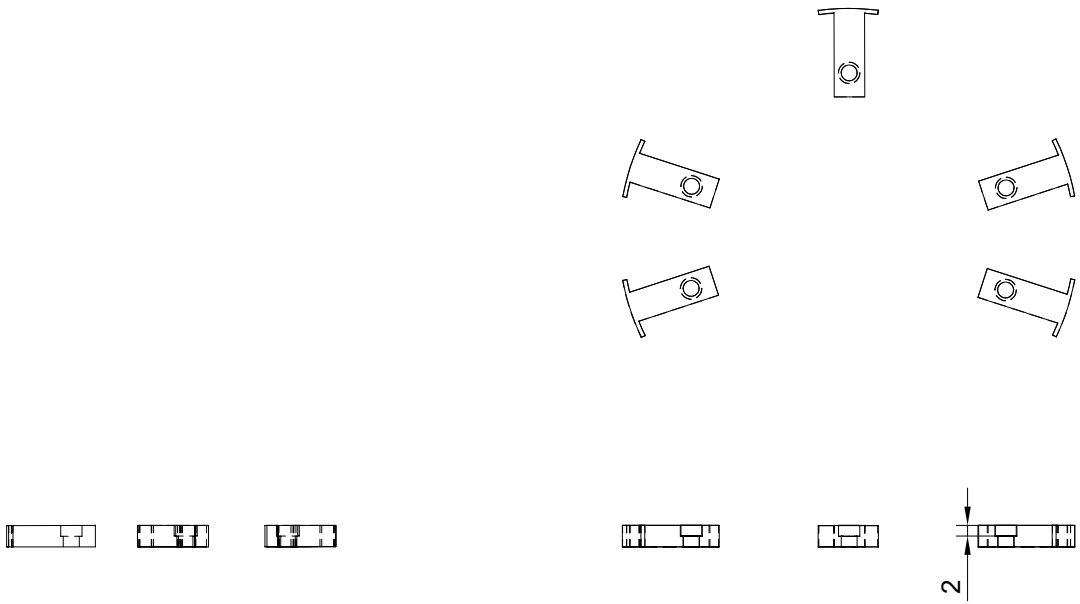


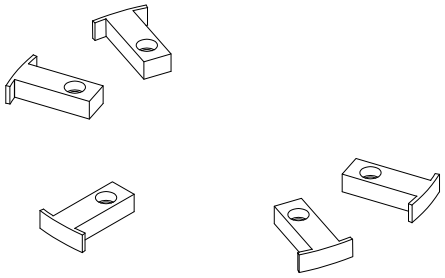


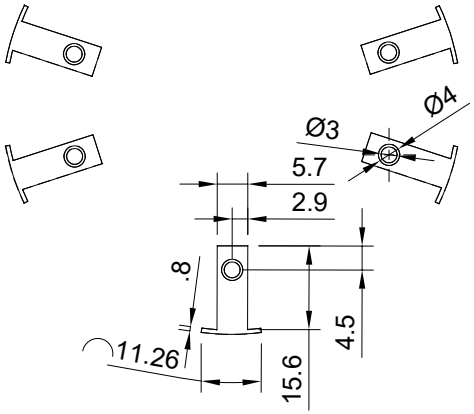




Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta 21.09.2026
		Document type	Document status: Freigegeben
		Title: Coasterbot Ausgabemechanik Halter Heber	DWG No.
			Rev. 1.0 / Date of issue / Sheet 14/16

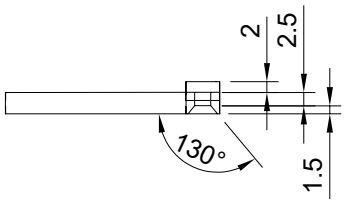


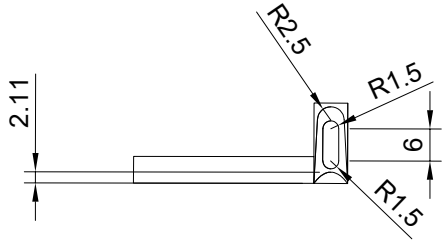




Identische Führungsteile

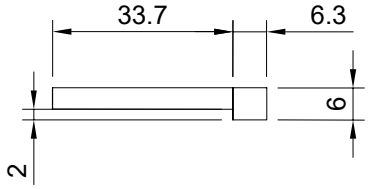
Dept.	Technical reference	Created by	Approved by	
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta	21.09.2026
		Document type	Document status	
			Freigegeben	
		Title	DWG No.	
		Coasterbot Ausgabemechanik Stempelführung		
			Rev. 1.0 / Date of issue / Sheet 15/16	

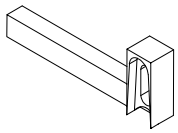






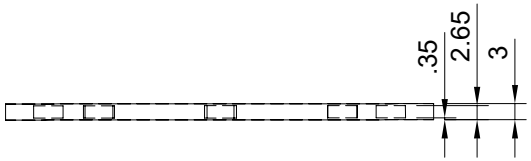




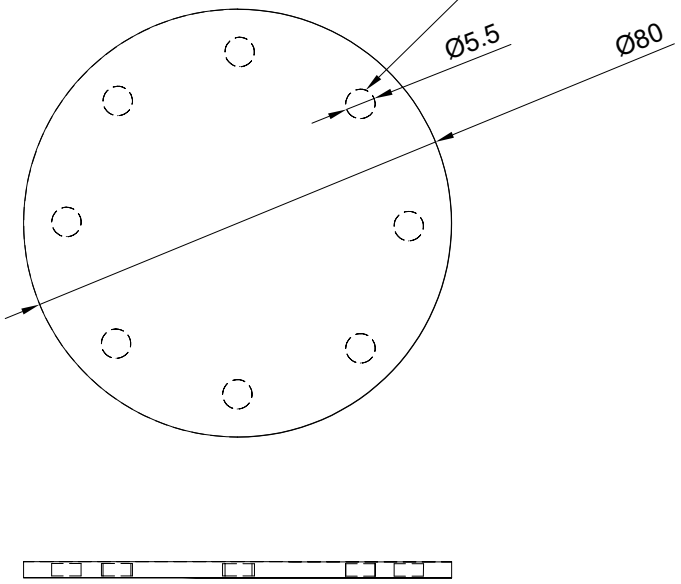


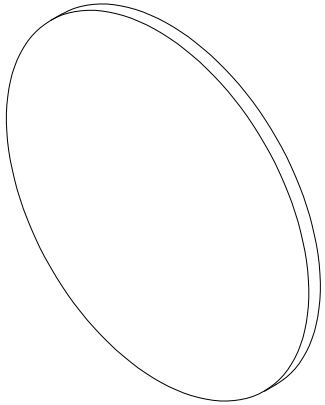
Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta 21.09.2026
		Document type	Document status: Freigegeben
		Title: Coasterbot Ausgabemechanik Ausschieber	DWG No.
			Rev. 1.0 / Date of issue / Sheet 16/16

2.2 Zeichnung Untersetzer



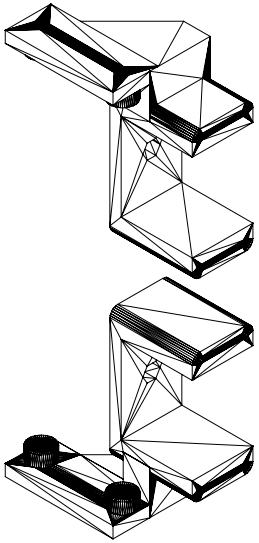
Eingelassene Magnete. In 45° Abschnitte angeordnet

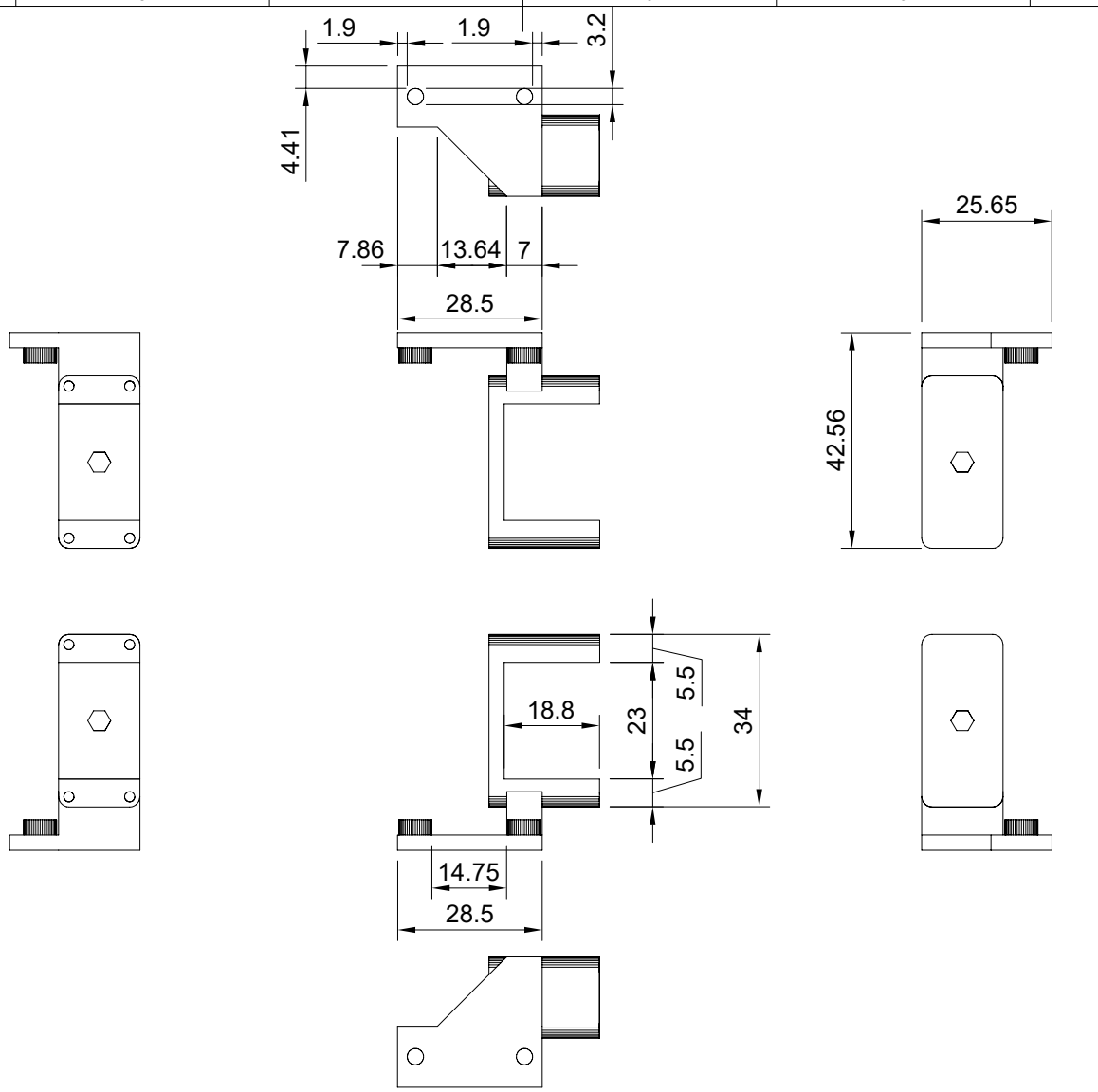




Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
		Dennis Borutta 21.09.2026	D.Borutta 21.09.2026
		Document type	Document status
			Freigegeben
		Title	DWG No.
		Untersetzer	
		Rev. 1.0	Date of issue
			Sheet 1/1

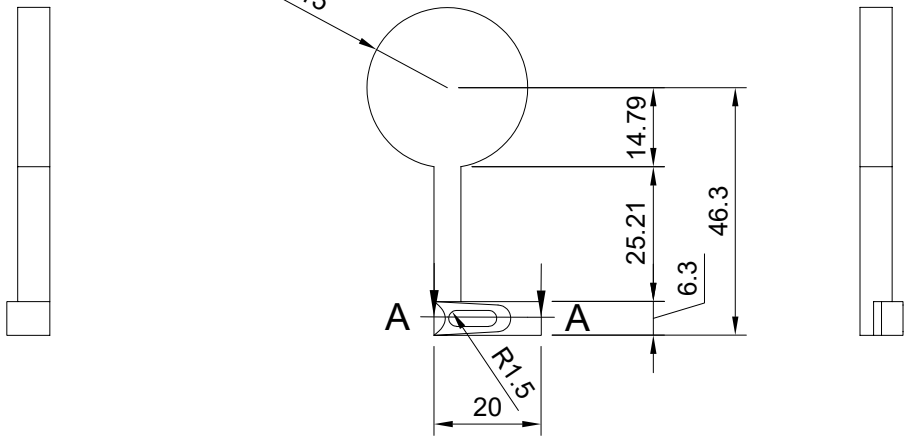
2.3 Zeichnung Nacharbeit

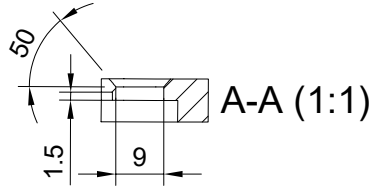


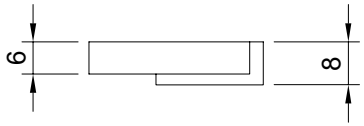


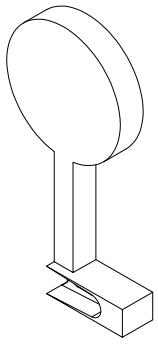
Nur die zusätzlichen Maße für die Aufnahme der Encoderlichtschranke sind dieser Zeichnung zu entnehmen. Die Maße zum Motorhalter sind identisch zum Original

Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
		Gereon Such 12.10.2026	D. Borutta 18.10.2026
		Document type	Document status: Freigegeben
		Title: Coasterbot Nacharbeit **Motorhalter mit Encoder**	DWG No.
			Rev. 1.0 / Date of issue / Sheet 1/2









Dieser Ausschieber ersetzt den ursprünglichen Ausschieber.

Dept.	Technical reference	Created by	Approved by
		Dennis Borutta 14.10.2026	D.Borutta 18.10.2026
		Document type	Document status: Freigegeben
		Title: Coasterbot Nacharbeit Ausschieber	DWG No.
			Rev. / Date of issue / Sheet: 2/2